



서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

2026. 09. 07.
서울시립대학교

오늘 안내할 내용

1. 분기와 반복을 회로로 이해하기
2. FPGA와 STM32로 배우는 것
3. 실험과 프로젝트 운영
4. 보고서 제출과 평가
5. 개발환경과 다음 실습 준비

if와 while은 어떻게 동작할까?

```
int count = 0;
while (count < 10) {
    if (count < 5) {
        // Action A
    } else {
        // Action B
    }
    count = count + 1;
}
```

- count는 어디에 기억될까?
- 5보다 작은지는 무엇이 판단할까?
- A와 B는 어떻게 선택할까?
- 다음 반복의 값은 언제 바뀔까?

코드의 동작과 회로의 기능

수행할 동작

값을 기억하고 갱신

계산하고 조건을 판단

결과 또는 다음 동작을 선택

진행 상황을 기억하며 반복

멈추거나 동작 순서를 변경

필요한 회로 기능

플립플롭, 레지스터

가산기, 비교기

MUX, 상태 전이 논리

카운터, 순차논리

FSM, enable

전기·전자·컴퓨터의 연결

- 입력: 버튼과 센서가 외부 상태를 전기 신호로 전달한다.
- 처리·기억: 조건을 판단하고 설정값과 현재 상태를 기억한다.
- 출력·구동: 표시등이나 구동 회로에 제어 신호를 보낸다.
- 전원: 각 회로가 동작하는 데 필요한 전력을 공급한다.

이 수업에서는 디지털 제어부와 실제 입출력을 연결합니다.

작은 실습에서 배우는 장치의 구조

스위치와 LED

입력 조건에 따른 출력 선택

레지스터

설정값과 상태의 기억

카운터와 타이머

시간과 횟수 측정

PWM

신호의 주기와 high 구간 제어

상태 머신

대기·운전·정지 등 동작 순서 제어

보드 사이의 통신

명령과 측정값 전달

FPGA: 디지털 회로 구성

- Verilog HDL로 회로의 동작과 연결을 기술한다.
- 도구가 설계를 FPGA의 논리·저장·연결 자원에 구현한다.
- 여러 회로가 같은 시간에 동작할 수 있다.
- 클록에 따라 어떤 값이 갱신되는지 설계한다.

확인할 것: 어떤 회로가 연결되어 있고, 언제 값이 바뀌는가?

C와 Verilog를 읽는 관점

- C 프로그램은 CPU가 실행할 명령어로 컴파일된다.
- 합성용 Verilog는 구현할 회로를 기술한다.
- Verilog의 if는 선택 논리나 갱신 조건 등을 표현한다.
- 고정 횟수 for가 반복 횟수만큼의 클록을 뜻하지는 않는다.
- 여러 클록에 걸친 동작은 상태와 레지스터의 갱신으로 설계한다.

테스트벤치는 시뮬레이터에서 실행하는 검증 코드로 구분합니다.

MCU: CPU와 주변장치 활용

- STM32는 CPU, 메모리와 주변장치를 갖춘 마이크로컨트롤러다.
- C 프로그램으로 입력을 읽고 동작을 결정한다.
- GPIO, 타이머, 인터럽트와 통신장치를 설정한다.
- 타이머와 통신장치는 설정 후 하드웨어에서 동작할 수 있다.

확인할 것: 어떤 기능을 설정하고, 프로그램과 어떻게 연결하는가?

같은 기능을 구현하는 두 가지 방법

FPGA

STM32

주기 신호

카운터·비교기 구성

내장 타이머 설정

값 저장

레지스터·갱신 조건 설계

변수·메모리·레지스터 사용

동작 변경

논리·상태 전이 변경

프로그램·설정 변경

검증

테스트벤치·파형·계측

디버거·상태값·계측

통합 예제 : 밝기와 동작 모드 제어

1. STM32가 사용자 명령을 받아 설정값을 정한다.
2. 통신으로 설정값을 FPGA에 전달한다.
3. FPGA가 설정값에 따라 PWM 신호를 만든다.
4. 출력 주기와 duty를 측정해 설정값과 비교한다.

단순 PWM은 MCU만으로도 구현할 수 있습니다.
이 예제에서는 역할 분담과 장치 간 연결을 연습합니다.

배운 내용을 활용하는 분야

- 반도체·회로: 디지털 논리 설계, 시뮬레이션, 입출력 검증
- 전기·제어·로봇: 센서 입력, PWM, 동작 상태 제어
- 컴퓨터·디지털시스템: FPGA, 펌웨어, 주변장치 제어
- 통신·신호처리: 데이터 전송, 데이터 경로와 타이밍
- 전파·광·양자: 장비 제어, 펄스와 측정 인터페이스

분야별 전문 이론은 추가로 배우며, 이번에는 구현과 검증의 기초를 다룹니다.

AI 사용과 설계의 책임

- 생성형 AI를 코드 작성과 수정에 활용할 수 있다.
- 입력·출력, 초기 상태, 동작 조건은 먼저 정의한다.
- 생성한 코드를 실행하고 예상 결과와 대조한다.
- 파형과 계측 결과를 근거로 동작을 설명한다.
- 제출한 코드와 결과에 대한 책임은 작성자에게 있다.

실험 확인 중 코드·신호·상태 전이에 대한 짧은 질문을 할 수 있습니다.

이번 학기의 목표

1. 요구사항을 입력·처리·출력으로 나누어 설명한다.
2. 간단한 회로와 MCU 프로그램을 작성하고 수정한다.
3. 두 장치가 주고받을 신호와 데이터를 정한다.
4. 파형과 측정값으로 동작 여부를 판단한다.
5. 문제가 생기면 원인을 찾아 수정하고 다시 검증한다.

수업 운영

- 수업시간: 월요일 14:00-18:00
- 강의실: 19-213
- 팀 구성: 2인 1조 기준
- 실험은 팀별 수행, 보고서는 개인별 작성·제출
- 첫 FPGA 실습은 제공 예제의 실행부터 함께 진행

이후 실습은 사전 설계와 시뮬레이션을 준비하고,
실험실에서 실제 보드 동작을 검증합니다.

학기 진행 순서 - 계획안

OT

과목·환경·보고서·장비 안내

FPGA 3호

조합회로 → 순차회로 → FSM·PWM

STM32 3호

GPIO → 타이머· 주변장치 → 통신·통합

프로젝트 7회

기획 → 개별 구현 → 통합·검증

최종 발표

시스템 시연과 설계 설명

휴강 1회를 포함한 계획입니다. 보고서의 Lab 1 7과 차시 대응은 추후 안내합니다.

FPGA 실습에서 만들 결과물

- 1회: 덧셈과 XOR 결과를 선택하는 조합회로
- 2회: 정지·재개·리셋이 가능한 카운터
- 3회: 버튼 입력으로 모드가 바뀌는 PWM 제어기

매회 테스트벤치와 파형을 확인한 뒤 보드에서 검증합니다.

FPGA 통신 모듈은 이후 STM32 통신 실습에서 연결합니다.

실험의 진행 과정

1. 요구사항과 테스트 조건을 확인한다.
2. 입력에 따른 결과를 먼저 예상한다.
3. 예제를 수정하고 시뮬레이션한다.
4. 보드에 구현하고 출력 신호를 확인한다.
5. 예상과 다른 결과의 원인을 찾는다.
6. 수정 후 다시 검증하고 결과를 기록한다.

프로젝트 진행과 점검

- 기획: 요구사항, 블록도, FPGA·MCU 역할 분담
- 인터페이스: 핀, 데이터 형식, 통신 규칙 정의
- 개별 구현: 각 보드의 기능을 독립적으로 검증
- 통합: 최소 기능을 먼저 연결한 뒤 확장
- 최종 검증: 요구사항별 결과 정리와 시연

작은 범위라도 안정적으로 동작하고, 설계 이유를 설명할 수 있어야 합니다.

보고서 종류와 수량 – 기준안

구분	제출물	수량	실험
Lab 1 7	실험 전·후 보고서 각 1개	14개	
프로젝트	제안서, 계획서, 결과보고서	3개	
합계	개인별 제출	17개	

차시와 보고서 번호의 대응은 최종 일정에서 안내합니다.

보고서 형식과 결과 자료

- 표지에 이름과 학번을 기재한다.
- 본문은 좌우 2단으로 구성하고 PDF로 제출한다.
- 핵심 소스코드 일부와 시뮬레이션 결과를 제시한다.
- 실제 동작 시연 사진과 결과 해석을 포함한다.
- 허용된 출처를 1개 이상 인용하고 참고문헌을 작성한다.

실험 전 보고서 등 유형별 첨부 자료의 적용 범위는 별도 안내합니다.

소스코드와 작동 영상 제출

- GitHub 저장소 주소를 보고서에 기재한다.
- 제출 버전의 태그와 커밋 해시를 함께 기록한다.
- 해당 링크에서 전체 소스코드와 작동 영상을 확인할 수 있어야 한다.
- 보고서의 결과와 저장소의 제출 버전이 대응해야 한다.

보고서에는 핵심 코드와 해석을, 저장소에는 전체 소스를 담습니다.

인용 가능한 출처

- 교과서: 저자, 제목, 판본, 출판 정보
- 논문: 저자, 제목, 학술지·학회, 연도, DOI 또는 URL
- 일반 도서: ISBN이 있는 책, 서지 정보와 ISBN
- GitHub: 스타 10개 이상인 저장소, 주소·버전·확인일
- 위키는 인용 출처로 인정하지 않는다.

본문 인용과 참고문헌

- 인용한 위치에 [1] 등 출처 표시를 넣는다.
- 본문 번호와 말미의 참고문헌 목록을 대응시킨다.
- 직접 인용은 따옴표나 인용문 형식으로 구분한다.
- 직접 인용한 출처에 쪽수가 있으면 함께 표시한다.
- 내용을 요약하거나 바꾸어 서술해도 출처를 밝힌다.

보고서 평가 – 기준안

기준

보고서당 만점

제출 요건 미충족

내용 미비

표절

점수

10점

항목당 1점 감점

1점 감점

10점 감점

전체

성적 반영 비율과 세부 적용 기준은 확정 후 안내합니다.

보고서 제출 일정

- 실험 전·후 보고서는 정해진 기한에 개인별 제출한다.
- 정확한 마감 주차와 시간은 확정 후 공지한다.
- 프로젝트 문서 3종의 마감은 프로젝트 일정과 함께 안내한다.

개발환경과 도구의 역할

VS Code

코드 작성과 프로젝트 작업

Icarus Verilog

HDL 시뮬레이션

파형 뷰어

입력·출력과 시간 관계 확인

Vivado

FPGA 합성·구현·다운로드

STM32 개발 도구

펌웨어 빌드·다운로드·디버깅

Git / GitHub

소스 버전 관리와 제출 버전 기록

장비 사용과 관리

- FPGA 교육용 보드와 STM32 NUCLEO-G474RE를 사용한다.
- STM32는 팀별 지급 후 프로젝트 종료 시 반납한다.
- 배선을 바꾸기 전에 전원을 끈다.
- 보드를 연결하기 전에 핀 기능과 I/O 전압을 확인한다.
- 전원이나 신호 연결이 불확실하면 조교에게 확인한다.

다음 실습 준비

1. 배포할 환경설정 안내에 따라 개발 도구를 설치한다.
2. 예제 프로젝트를 내려받고 VS Code에서 연다.
3. 안내된 점검 명령으로 설치 상태를 확인한다.
4. 설치 문제가 있으면 오류 문구와 화면을 기록한다.
5. 노트북과 충전기를 준비한다.

첫 실습에서는 제공된 예제로 시뮬레이션과 보드 구현을 함께 진행합니다.

질문과 확인

- 수업과 프로젝트 진행 방식
- 보고서 작성·인용·제출
- 개발환경과 장비 사용

이번 학기에 할 일

작은 기능을 직접 구현하고, 연결하고,
파형과 측정으로 확인하며 동작을 설명합니다.